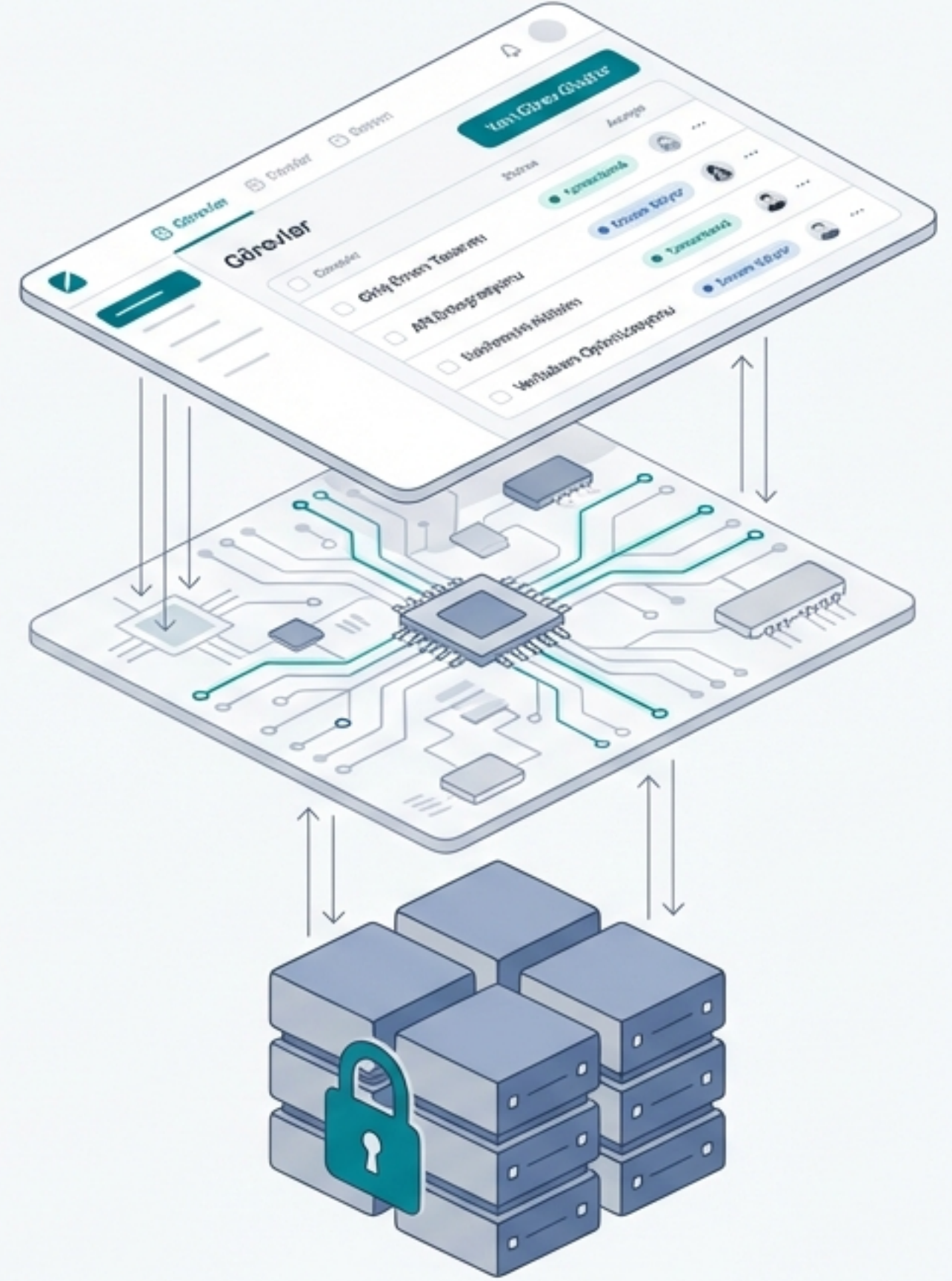


Görev Takip Paneli (TaskFlow)

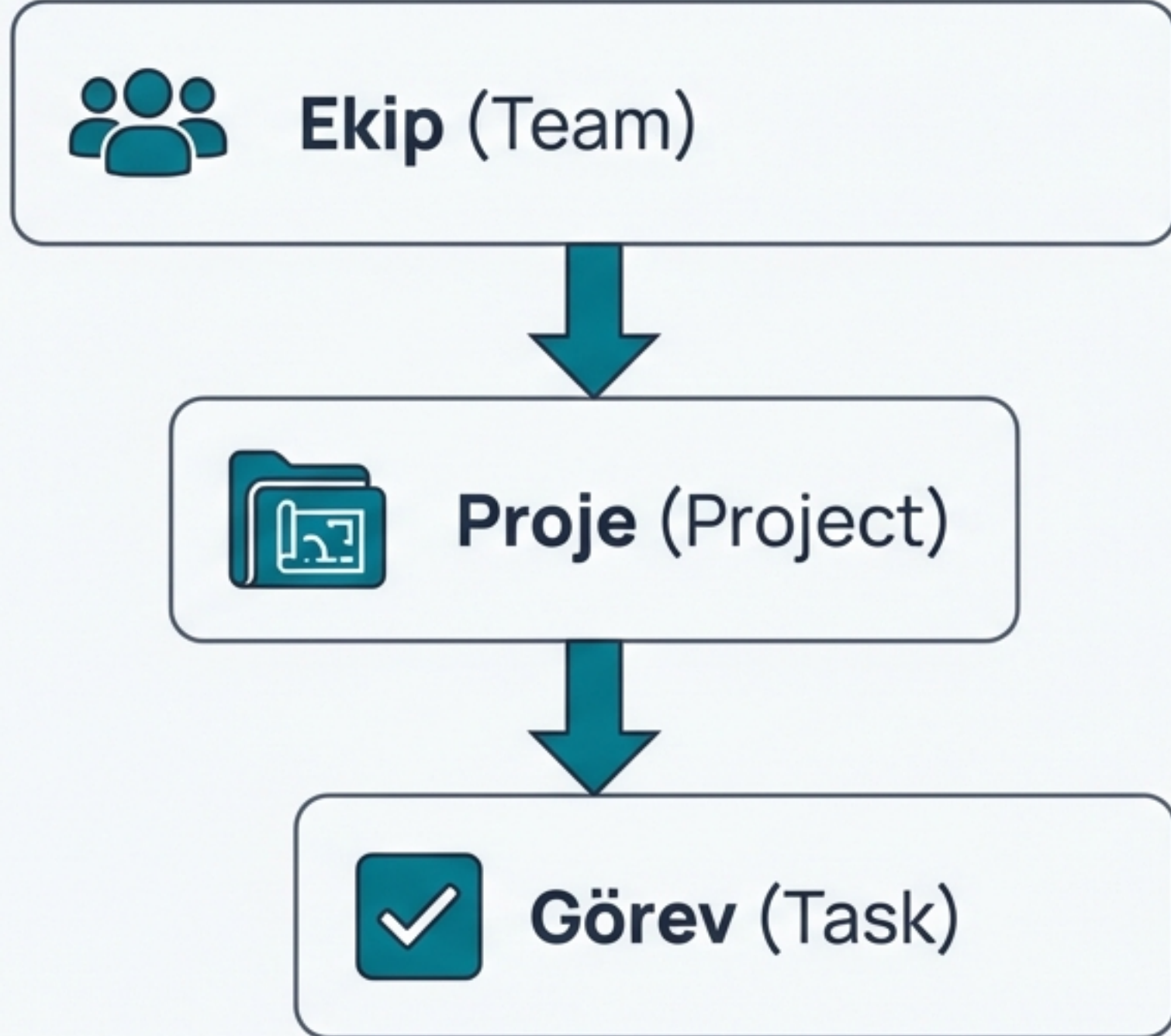
Teknik Tasarım ve Mimari

Güvenli, Ölçeklenebilir ve Ekip Bazlı
İş Yönetimi Çözümü

Teknik Tasarım Dokümantasyonu v1.0



Amaç ve Kapsam: Ekip Bazlı İş Yönetimi



Temel Gereksinimler

- **Temel İşlev:** Ekiplerin projeler altında görev oluşturması, ataması ve durum takibi.
- **Kullanıcı Roller:** Sistemin omurgasını oluşturan üç temel rol: Admin, Manager ve Employee.
- **Erişim:** Mobil uyumlu arayüz ve çoklu filtreleme (kişi, proje, durum, tarih).
- **Güvenlik:** Frontend değil, backend tabanlı yetki kontrolü.

Modern Teknoloji Yığını ve Altyapı



Frontend

Next.js (React, App Router) – Performans ve modern routing.



Backend

Next.js Route Handlers (Node.js) – API tabanlı mimari.



Veritabanı

Neon PostgreSQL – Serverless, ölçeklenebilir SQL.



ORM

Prisma – Tip güvenli veritabanı erişimi.



Auth

JWT (HttpOnly Cookie) – Güvenli oturum yönetimi.



Deploy

Vercel – CI/CD ve hosting.

Sistem Mimarisi ve Veri Akış Prensipleri

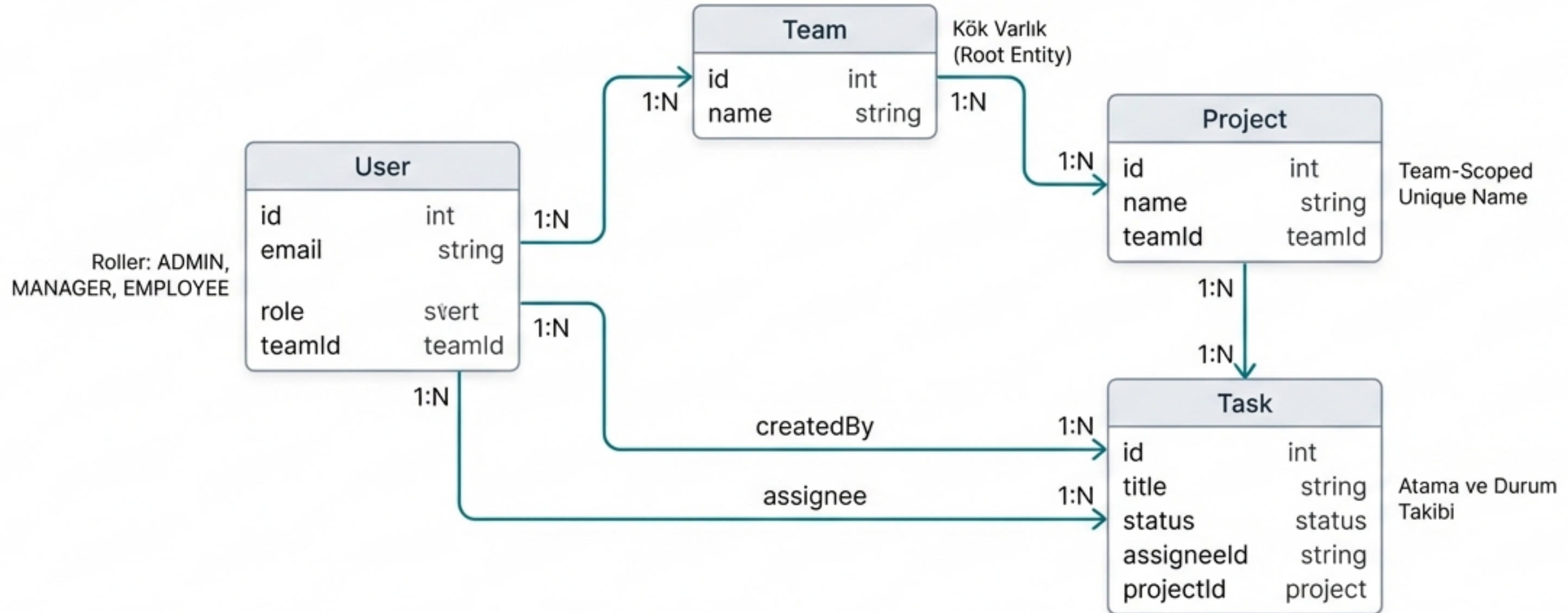


UI sadece görünürlük sağlar.

Backend Otoritesi:
Güvenlik kontrolleri
frontend'e bırakılmaz.
Scope ve Policy
kontrolleri burada yapılır.

Veri, veritabanı
seviyesinde filtrelenir
ve sayfalanır.

Veritabanı Modeli ve İlişkisel Yapı



Prisma @relation tanımları ile veri bütünlüğü (Foreign Key constraints) garanti altına alınmıştır.

Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC) Matrisi

	ADMIN	MANAGER	EMPLOYEE
Tüm Ekipleri Görme	✓	✗	✗
Kendi Ekibini Görme	✓	✓	✓
Proje Oluşturma	✓	✓ Team Only	✗
Görev Atama	✓	✓ Team Only	✗
Kendi Görevini Oluşturma	✓	✓	✓ Assignee=Self
Durum Güncelleme	✓	✓	✓ Assigned Only

✓ Tam Yetki

✗ Yetki Yok

Manager sadece kendi ekibini yönetir. Employee salt okunur moddadır, sadece kendi görevleriyle etkileşime girer.

Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Stratejisi

- Güvenlik Mekanizması
 - Giriş: Email ve şifre doğrulama.
 - Token: JWT (JSON Web Token) kullanılır.
 - Depolama: HttpOnly Cookie (XSS koruması sağlar).
 - Doğrulama: Middleware her istekte token'ı kontrol eder.

JWT Payload Example

```
{  
  "userId": "usr_89234",  
  "role": "MANAGER",  
  "teamId": "team_alpha"  
}
```

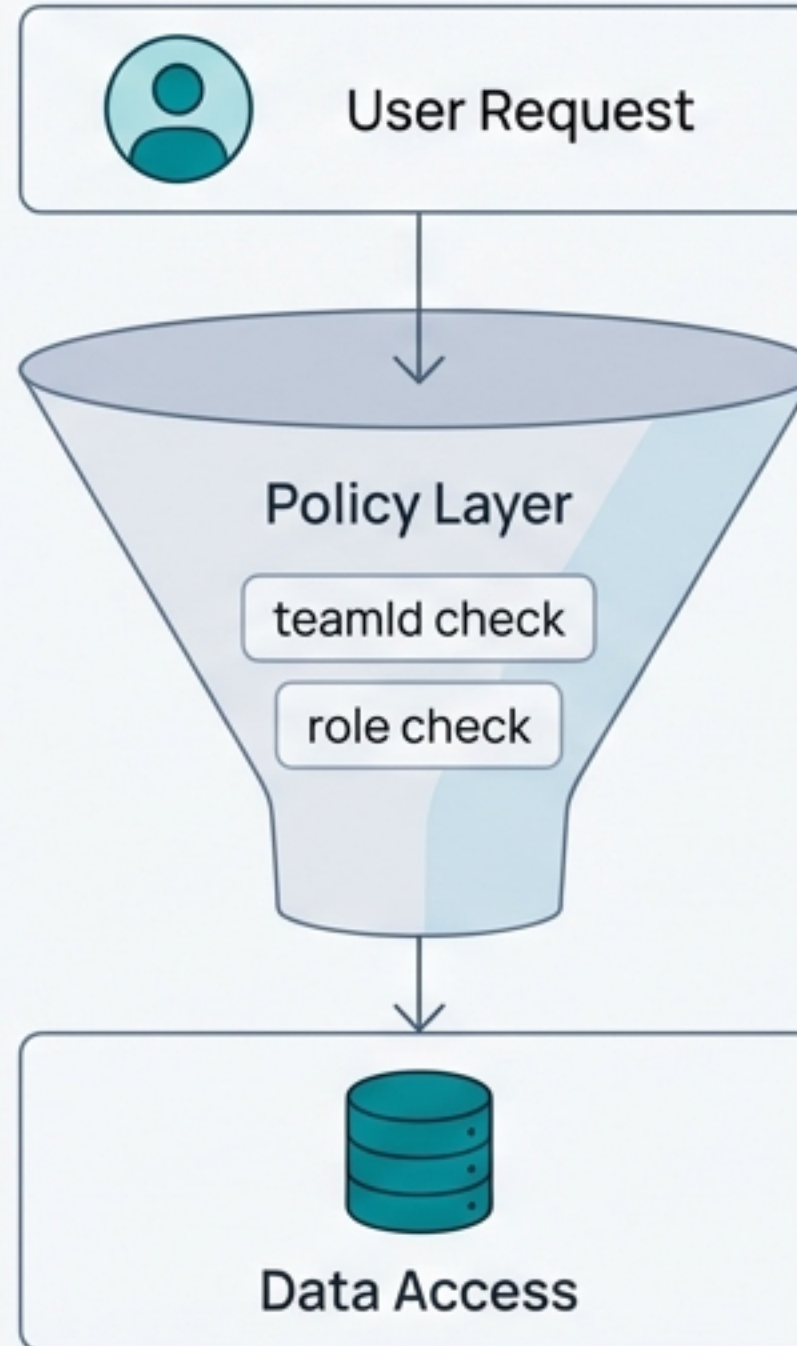
← Yetki Kontrolü

← Veri Kapsamı (Scope)

Yetkilendirme ve Kapsam (Authorization & Scoping)

Scoping (Kapsam)

- **Admin:** No Scope (Tüm verilere erişim).
- **Manager/Employee:** Strict Scope. Veriler "teamId" ile filtrelenir.



Policy Fonksiyonları

`canAssignTask(): Manager, ata`

`canAssignTask(): Manager,`
atanan kişinin aynı ekipte
olduğunu doğrular.

`canUpdateStatus(): Employee,`

`canUpdateStatus(): Employee,`
sadece kendine atanan görevi
günceller.

API Tasarımı ve Servis Sözleşmesi

RESTful Endpoints & Validation

Users & Teams

GET /api/teams
(Admin: All, Others: Own)

GET /api/users
(Scoped by Team)

Projects

GET /api/projects

POST /api/projects
(Admin/Manager Only)

PATCH /api/projects/:id

Tasks

GET /api/tasks
(Supports Filters)

POST /api/tasks
(Policy: Assignee check)

PATCH /api/tasks/:id/status

Tüm endpointler Zod ile input validasyonu ve Middleware ile auth kontrolü yapar.

Görev Yönetimi ve İş Kuralları



Görev Oluşturma Kuralları

Manager

- Kendi ekibi içindeki herkese görev atayabilir.
- Projeleri seçebilir ve deadline belirleyebilir.

Employee

- Sadece kendine görev atayabilir (assignee = self).
- Sadece kendi oluşturduğu görevleri silebilir.

Görev Verisi: Başlık, Açıklama, Tahmini Süre (Saat/Gün), Atanan Kişi.

UI/UX Tasarımı: Yönetici Paneli

Navigation
(Overview,
Projects, Team)

Manager Dashboard

Search, Notifications, Profile

Search

Notifications

Profile

Active Tasks

460

Trend ▲ 0.8%

Workload

Progress

Deadlines

Upcoming

Upcoming Jan 8

Upcoming Jun 27

+ Create Project

Task Table

Project	Task Name	Assignee	Status
Project Project	Maline a poject description	Sanatha	In Progress
Project Project	Task developmen method	Manan	To Do
Project Project	Enraux a task emplicity	Hamzcham	In Progress
Project Project	Rescine a task tabor	Manan	To Do

Top Bar: Search,
Notifications, Profile

KPI Cards: Active
Tasks, Workload,
Deadlines

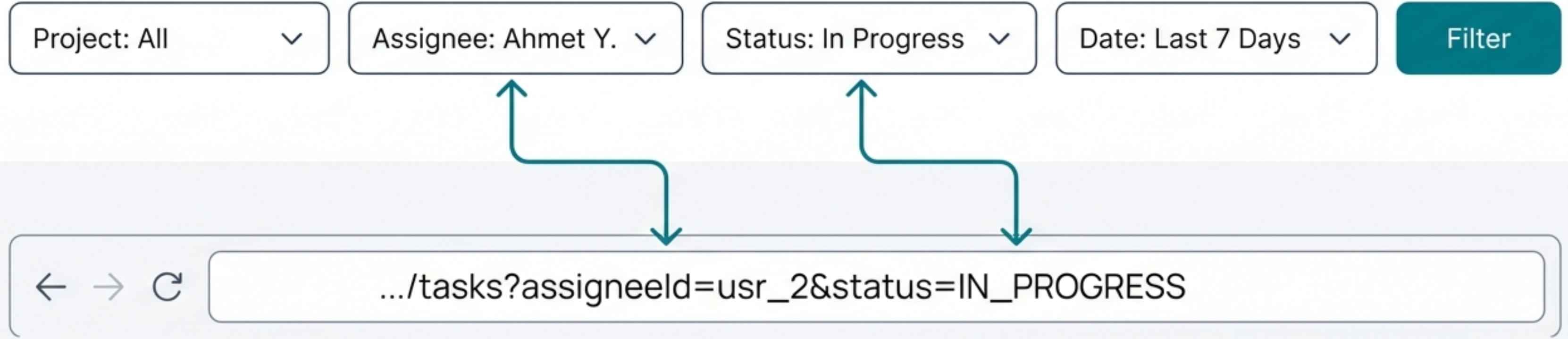
Action Bar: Button
"Create Project"

Task Table:
Columns for Project,
Task Name,
Assignee, Status

Style Notes

- Font: Manrope & Inter
- Renk Paleti: Primary #007c8a
- Mobil: Responsive Drawer Menu

Gelişmiş Arama ve Filtreleme Mekanizması



- **Backend Driven:** Filtreleme veritabanı seviyesinde yapılır.
- **URL Sync:** Seçimler query parametrelerine işlenir, link paylaşılabılır.
- **Scope Priority:** Kullanıcı filtresinden önce güvenlik kapsamı (Scope) uygulanır.

Test Stratejisi ve Doğrulama Senaryoları

Critical Negative Tests

- ✗ **Employee** başka birinin görevini silemez.
- ✗ **Manager** kendi ekibi dışındaki projelere erişemez.
- ✗ **Employee** başkasına görev atayamaz.

Seed & Demo Data

-  **İzole Ekipler:** Team A ve Team B oluşturulur.
-  **Kullanıcılar:** Her ekip için Admin, Manager ve Employee tanımlanır.
-  **Amaç:** Veri izolasyonunun (Scoping) kanıtlanması.

Proje Durumu ve Sonraki Adımlar



Tamamlanan Aşamalar

Slate Manrope

- ✓ Auth & RBAC Mimarisi
- ✓ API & Veri Modeli (Prisma)
- ✓ Dashboard & Filtreleme UI



Deployment

Slate Manrope

Database: Neon PostgreSQL
(Prisma Migrate)

Env: DATABASE_URL,
JWT_SECRET



Gelecek Geliştirmeler

Slate Manrope

Etiket (Label/Tag) Sistemi

Genişletilmiş Statü
(Review/Blocked)

Ready for Development & Deployment